JOBSHEET PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Materi: Interaktivitas dengan JavaScript (Pertemuan 11-13)
Topik: Memberikan 'Otak' dan Logika Operasional Komputasi Sederhana pada Halaman Web

Mata Pelajaran	Pemrograman Dasar
Kode JobSheet	JS-003-PD-TP4
Fase / Kelas	Fase E / Kelas X RPL
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu / Bentuk	6 JP (6 x 45 Menit) / Praktik Terbimbing (Project-Based Learning)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta didik mampu memahami konsep dasar pemrograman JavaScript sebagai bahasa logika pemrograman web, menerapkan struktur kontrol percabangan dan perulangan, membuat fungsi operasional, serta mengimplementasikan DOM (Document Object Model) Manipulation untuk mengubah halaman web statis menjadi halaman web yang interaktif dan dinamis berdasarkan event pengguna.

B. SUB TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menghubungkan berkas JavaScript eksternal ke dalam dokumen HTML menggunakan tag <script> secara tepat.
- Menggunakan konsep variabel (let, const), jenis tipe data, dan operator logika/aritmatika dalam penyelesaian masalah komputasi.
- Menerapkan logika percabangan (if-else) dan perulangan (for/while) untuk mengontrol alur eksekusi program.
- Membuat dan memanggil fungsi (functions) untuk membungkus blok kode agar bersifat reusable.
- Melakukan manipulasi elemen HTML (DOM Manipulation) meliputi modifikasi teks, warna, dan struktur visual via kode JavaScript.
- Menangkap interaksi pengguna (event handling) seperti aksi klik (onclick) untuk memicu fitur fungsional (Kalkulator Kelulusan & Dark Mode Toggle).

C. CAPAIAN PRAKTIK

- Struktur kode program terintegrasi yang memisahkan HTML (struktur), CSS (desain visual), dan JavaScript (logika interaktivitas).
- Fitur 'Kalkulator Kelulusan Siswa' interaktif yang dapat memproses input nilai, menghitung rata-rata, dan menampilkan hasil secara dinamis tanpa reload halaman.
- Fitur 'Dark Mode Toggle' yang dapat mengubah skema warna komponen web secara instan saat tombol diklik.
- Laporan Praktik sesuai format tabel observasi dan evaluasi yang telah ditentukan.

D. ALAT DAN BAHAN

No	Alat / Bahan	Keterangan
1	Laptop / Komputer	Perangkat utama pembuatan kode logika pemrograman dan penyusunan laporan.
2	Text Editor (VS Code)	Perangkat lunak untuk menulis kode HTML, CSS, dan file skrip skenario JavaScript.
3	Web Browser (Chrome/Firefox)	Media rendering halaman web serta akses ke Developer Tools (Console Tab) untuk pelacakan bug.
4	Koneksi Internet	Digunakan untuk mencari dokumentasi sintaks JavaScript (MDN Web Docs / W3Schools).
5	Source Code Template Bab 4	Dokumen kerangka awal (index.html` dan style.css`) yang siap disuntikkan logika interaktif.

E. KESELAMATAN KERJA

- Pastikan perangkat komputer/laptop terhubung ke instalasi listrik lab secara aman dan gunakan kursi dengan posisi ergonomis.
- Batasi pembukaan tab browser yang tidak diperlukan untuk menjaga stabilitas memori kerja RAM laptop saat debugging kode.
- Manfaatkan fitur console.log() secara berkala untuk memonitor nilai variabel dan melacak letak kesalahan (error runtime) secara mandiri sebelum melapor.
- Dilarang keras melakukan tindakan plagiarisme (salin-tempel kode tanpa pemahaman) dari pekerjaan rekan sejawat.

F. KODE ACUAN (STARTING CODE)

Sebelum memulai pemrograman logika, siapkan dokumen antarmuka dasar. Buat folder baru bernama `js-interaktif-project`, lalu simpan kode berikut ke dalam masing-masing file.

1. File index.html

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Web Interaktif JavaScript - X TIP</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="main-container">
        <!-- Header Fitur Kontrol -->
        <header class="web-header">
            <h1>Dasbor Interaktif Siswa</h1>
            <button id="btn-togle" class="toggle-theme">Mode Gelap</button>
        </header>

        <!-- Kartu Fitur 1: Kalkulator Skor Kelulusan -->
        <section class="widget-card">
            <h2>Kalkulator Nilai Pemrograman</h2>
            <p>Masukkan nilai ujian Anda di bawah ini untuk memeriksa status kelulusan otomatis.</p>
            <div class="input-group">
                <label for="input-nama">Nama Lengkap:</label>
                <input type="text" id="input-nama" placeholder="Contoh: Budi Santoso">
            </div>
            <div class="input-group">
                <label for="input-nilai">Nilai Ujian (0 - 100):</label>
                <input type="number" id="input-nilai" placeholder="Contoh: 80">
            </div>
            <button id="btn-proses" class="action-btn">Proses Data Nilai</button>

            <!-- Area Output DOM -->
            <div id="box-hasil" class="result-box">
                Status kelulusan Anda akan dimunculkan di sini secara dinamis.
            </div>
        </section>

        <!-- Kartu Fitur 2: Simulasi Perulangan Logika -->
        <section class="widget-card">
            <h2>Pembangkit Teks Berulang (Looping Generator)</h2>
            <button id="btn-loop" class="action-btn variant-btn">Jalankan Perulangan Logika</button>
            <div id="box-loop" class="result-box">
                Hasil cetak deret angka perulangan akan tampil di sini.
            </div>
        </section>
    </div>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

2. File style.css

style.css

```css
body {
  background-color: #f8fafc;

  color: #1e293b;
  margin: 0;
  padding: 20px;
  transition:
    background-color 0.3s ease,
    color 0.3s ease;
}

.main-container {
  font-family: "Jetbrains Mono", sans-serif;
}

body.dark-theme {
  background-color: #0f172a;
  color: #f1f5f9;
}
.main-container {
  max-width: 700px;
  margin: 0 auto;
}
.web-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: 25px;
  border-bottom: 2px solid #e2e8f0;
  padding-bottom: 15px;
}
```

```css
.toggle-theme {
  background-color: #334155;
  color: #ffffff;
  border: none;
  padding: 8px 16px;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
  font-weight: 600;
}

.toggle-theme {
  font-family: "Jetbrains Mono", sans-serif;
}

.widget-card {
  background-color: #ffffff;
  padding: 24px;
  margin-bottom: 25px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  transition: background-color 0.3s ease;
}
body.dark-theme .widget-card {
  background-color: #1e293b;
  border-color: #334155;
}
.input-group {
  margin-bottom: 15px;
}
.input-group label {
  display: block;
  margin-bottom: 6px;
  font-weight: 600;
}
.input-group input {
  width: 95%;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #cbd5e1;
  border-radius: 6px;
  font-size: 14px;
}
```



```
74 body.dark-theme .input-group input {
75   background-color: #334155;
76   color: white;
77   border-color: #475569;
78 }
79 .action-btn {
80   background-color: #2563eb;
81   color: white;
82   border: none;
83   padding: 12px 20px;
84   font-size: 14px;
85   font-weight: 600;
86   border-radius: 6px;
87   cursor: pointer;
88   width: 100%;
89   margin-bottom: 15px;
90 }
91 .action-btn:hover {
92   background-color: #1d4ed8;
93 }
94 .variant-btn {
95   background-color: #0d9488;
96 }
97 .variant-btn:hover {
98   background-color: #0f766e;
99 }
100 .result-box {
101   background-color: #f1f5f9;
102   padding: 15px;
103   border-radius: 6px;
104   border-left: 4px solid #94a3b8;
105   font-style: italic;
106   min-height: 20px;
107 }
108 body.dark-theme .result-box {
109   background-color: #334155;
110   border-left-color: #64748b;
111 }
112
```

G. KEGIATAN PRAKTEK

Kegiatan 1: Eksplorasi Sintaks Dasar JS & Integrasi Tag <script>

- Buka folder proyek `js-interaktif-project` di Visual Studio Code.
- Buatlah berkas baru bernama `script.js` di tingkat direktori yang sama dengan `index.html`.
- Pastikan tag eksternal <script src="script.js"></script> berada di posisi tepat (sebelum penutup tag </body> pada berkas HTML).
- Tuliskan kode uji coba pendek deklarasi variabel dan operasi dasar berikut ke dalam berkas `script.js`:

```
// Menguji coba koneksi file skrip
console.log("Berkas script.js berhasil terhubung dengan HTML!");

// Eksplorasi Variabel dan Operator Aritmatika
const kkmNilai = 75;
let nilaiUjian = 82;
let selisihSkor = nilaiUjian - kkmNilai;

console.log("Nilai Ujian Masuk:", nilaiUjian);
console.log("Batas Kelulusan (KKM):", kkmNilai);
console.log("Selisih Nilai Ke KKM:", selisihSkor);
```

- Simpan semua file, jalankan file `index.html` pada browser.
- Klik kanan di halaman browser -> pilih Inspect -> buka tab Console. Perhatikan pesan log data aritmatika yang sukses dicetak oleh mesin interpreter browser.
- Isi tabel observasi di bawah ini pada laporan praktik Anda:

Komponen Analisis	Hasil Pengamatan / Diisi Oleh Peserta Didik
Jelaskan perbedaan karakteristik mendasar antara variabel yang dideklarasikan memakai kata kunci let dengan kata kunci const! nilai variabel yang didekslarisikan dengan dapat diubah atau diisi ulang di kemudian hari dalam kode progam	
Apa kegunaan utama perintah console.log() dalam proses pembuatan skrip program web? digunakan oleh pemograman untuk menampilkan pesan, nilai variabel, atau hasil operasi matematika ke dalam tab Consule pada devoloper tools browser tanpa mengganggu tampilan antarmuka [UI] halaman web.	
Mengapa penempatan tag <script> direkomendasikan ditaruh di bagian paling	

bawah sebelum penutup </body> ketimbang di dalam tag <head>?
Memastikan Elemen HTML Sudah Termuat [DOM Ready]: Menempatkan di sebelum memastikan seluruh struktur dan elemen halaman HTML [DOM] sudah selesai dimuat sepenuhnya oleh browser sebelum kode javascript

---

Kegiatan 2: Logika Percabangan (if-else) dan Fungsi (Functions)

- Hapus isi eksperimen awal pada `script.js` untuk mempersiapkan fungsi komputasi yang sebenarnya.
- Kita akan merancang sebuah fungsi bernama `evaluasiSkor` yang menerima dua parameter (nama dan nilai), lalu memproses logika percabangan untuk mengklasifikasikan status kelulusan.
- Ketik susunan struktur fungsi berikut di dalam berkas `script.js`:

script.js

```
// Membuat fungsi penilai dengan percabangan logika
function evaluasiSkor(nama, skor) {
    const batasMinimal = 75;
    let status = "";

    // Logika percabangan mengecek kelulusan
    if (skor >= batasMinimal) {
        status = "Selamat " + nama + ", Anda dinyatakan LULUS mata pelajaran Pemrograman!";
    } else {
        status = "Maaf " + nama + ", Anda Belum Lulus KKM. Silakan mengikuti program Remedial.";
    }

    return status;
}

// Uji coba memanggil fungsi lewat console log
let hasilUji = evaluasiSkor("Rian", 80);
console.log("Hasil Fungsi Test:", hasilUji);


```

- Simpan perubahan kode, lakukan refresh pada browser, dan lihat tab Console untuk memastikan kembalian string teks logika percabangan berjalan sesuai kondisi parameter input.

Kegiatan 3: Manipulasi Elemen HTML (DOM Manipulation) via Event Handling

- Setelah fungsi pemroses logika siap, kita harus menghubungkannya dengan elemen masukan (input text) dan penangkap tombol aksi (event click) yang ada di halaman web.
- Kita akan mengambil kontrol elemen HTML lewat ID-nya (DOM Selection) menggunakan `document.getElementById()`.
- Perbarui dan teruskan penulisan kode di dalam berkas `script.js` Anda dengan kode berikut:

```
// A. Seleksi elemen DOM masukan dan tombol
const tombolProses = document.getElementById('btn-proses');
const elemenHasil = document.getElementById('box-hasil');

// B. Memasang event listener klik pada tombol proses data nilai
tombolProses.onclick = function() {
    // Mengambil value teks dari input form HTML
    let namaSiswa = document.getElementById('input-nama').value;
    let nilaiSiswa = document.getElementById('input-nilai').value;

    // Validasi sederhana: memastikan kolom input tidak kosong
    if (namaSiswa === "" || nilaiSiswa === "") {
        elemenHasil.innerText = "Peringatan: Mohon isi Nama dan Nilai terlebih dahulu!";
        elemenHasil.style.color = "#dc2626"; // Mengubah warna teks menjadi merah via JS
        elemenHasil.style.borderLeftColor = "#dc2626";
        return; // Menghentikan eksekusi fungsi jika tidak valid
    }

    // Konversi tipe data nilai dari String ke Angka (Number)
    let nilaiAngka = Number(nilaiSiswa);

    // Memanggil fungsi logika yang telah dibuat pada Kegiatan 2
    let kalimatKesimpulan = evaluasiSkor(namaSiswa, nilaiAngka);

    // C. Manipulasi DOM: Memasukkan kalimat hasil ke dalam kotak hasil di halaman web
    elemenHasil.innerText = kalimatKesimpulan;

    // Memberikan sentuhan warna dinamis berdasarkan kelulusan
    if (nilaiAngka >= 75) {
        elemenHasil.style.color = "#15803d"; // Warna teks hijau
        elemenHasil.style.borderLeftColor = "#15803d";
    } else {
        elemenHasil.style.color = "#b91c1c"; // Warna teks merah maroon
        elemenHasil.style.borderLeftColor = "#b91c1c";
    }
};

```

- Jalankan pengujian di browser Anda. Masukkan nama Anda dan ketikkan nilai `85`, klik tombol Proses Data Nilai. Amati bagaimana teks di dalam kotak hasil berubah seketika tanpa perlu memuat ulang halaman. Cobalah juga dengan nilai di bawah `75`.

Kegiatan 4: Implementasi Perulangan Logika & Fitur Dark Mode Toggle

- Sekarang kita akan mengaktifkan dua fitur tambahan: Pembangkit teks berulang menggunakan operator Looping (for), serta sakelar Dark Mode Toggle.
- Tambahkan kode berikut pada bagian akhir berkas `script.js` Anda:

```
// IMPLEMENTASI PERULANGAN LOGIKA (LOOPING)
const tombolLoop = document.getElementById('btn-loop');
const elemenBoxLoop = document.getElementById('box-loop');

tombolLoop.onclick = function() {
    let penampungTeks = "";

    // Logika perulangan mencetak deret angka dari 1 sampai 5
    for (let i = 1; i <= 5; i++) {
        penampungTeks += "Mencetak Baris Angka ke-" + i + "<br>";
    }

    // Manipulasi DOM menyuntikkan teks berupa format HTML tag break
    elemenBoxLoop.innerHTML = penampungTeks;
    elemenBoxLoop.style.fontStyle = "normal";
};

// IMPLEMENTASI DARK MODE TOGGLE
const tombolTema = document.getElementById('btn-togle');

tombolTema.onclick = function() {
    // Menambahkan atau menghapus class 'dark-theme' pada elemen <body> secara bergantian
    document.body.classList.toggle('dark-theme');

    // Memeriksa apakah class 'dark-theme' saat ini sedang aktif atau tidak
    if (document.body.classList.contains('dark-theme')) {
        tombolTema.innerText = "Mode Terang";
        tombolTema.style.backgroundColor = "#e2e8f0";
        tombolTema.style.color = "#1e293b";
    } else {
        tombolTema.innerText = "Mode Gelap";
        tombolTema.style.backgroundColor = "#334155";
        tombolTema.style.color = "#ffffff";
    }
};

```

- Lakukan pengujian penuh pada browser. Klik tombol Jalankan Perulangan Logika, lalu klik tombol Mode Gelap yang berada di sudut kanan atas halaman.
- Amati bagaimana properti kelas visual berubah secara dinamis melalui aksi tangkapan Event Handling JavaScript.

H. STUDI KASUS SEDERHANA

Kasus Analisis Teknis Antarmuka:

Sebuah sekolah ingin meluncurkan portal rekapitulasi ujian mandiri bagi siswanya. Pada desain awal portal, guru membuat form input nilai menggunakan HTML dan CSS murni. Namun, ketika tombol kirim diklik, halaman browser selalu melakukan penyegaran (reload/refresh) total dan menghapus riwayat input sebelumnya. Selain itu, jika siswa salah memasukkan input berupa teks huruf alfabet pada kolom nilai angka, sistem program menjadi eror berat dan menampilkan hasil perhitungan yang kacau berupa pesan Bug (NaN).

Pertanyaan Evaluasi (Jawab pada lembar laporan):

- 1. Mengapa penggunaan skrip JavaScript dengan manipulasi properti DOM (innerText/innerHTML) dinilai jauh lebih efisien untuk menampilkan data hasil perhitungan kalkulator dibandingkan mengirimkan data form secara konvensional ke server? Hubungkan dengan isu kenyamanan pengguna (User Experience)!
- 2. Pada skrip Kegiatan 3, terdapat baris kode `let nilaiAngka = Number(nilaiSiswa);`. Apa fungsi konkret dari penggunaan fungsi internal bawaan `Number()` tersebut, dan apa akibat teknisnya pada alur logika operasi `if (skor >= batasMinimal)` jika fungsi konversi tersebut dihilangkan?
- 3. Jelaskan cara kerja metode DOM Token List `classList.toggle()` yang kita terapkan dalam pembuatan fitur sakelar pergantian tema Dark Mode pada Kegiatan 4!

I. TUGAS MANDIRI

Kembangkan kapabilitas interaktivitas berkas skrip proyek `script.js` Anda dengan menambahkan fitur "Detektor Grade Nilai Alfabet Otomatis".

Ketentuan Tugas Mandiri:

- 1. Modifikasilah logika percabangan di dalam fungsi `evaluasiSkor` pada file `script.js`.
- 2. Selain mendeteksi status KKM Lulus/Remedial, buat sistem percabangan bertingkat (if - else if - else) untuk memberikan predikat nilai berdasarkan parameter standar industri berikut:
- - Jika nilai >= 90: Diberikan tambahan predikat teks `(Grade: A - Istimewa)`
- - Jika nilai berjarak antara 80 - 89: Diberikan tambahan predikat teks `(Grade: B - Baik)`
- - Jika nilai berjarak antara 75 - 79: Diberikan tambahan predikat teks `(Grade: C - Cukup)`
- - Jika nilai < 75: Diberikan tambahan predikat teks `(Grade: D - Kurang)`
- 3. Tampilkan pesan grade baru tersebut menyatu dengan kotak output `box-hasil` saat tombol dieksekusi siswa.
- 4. Tangkap cuplikan gambar (screenshot) bukti pengetesan sistem dengan 2 kondisi nilai yang berbeda (misalnya pengetesan nilai 92 dan nilai 68) untuk dilampirkan ke dokumen laporan praktikum.

J. FORMAT LAPORAN JOBSHEET

Peserta didik wajib menyusun dan mengumpulkan laporan praktikum singkat dengan format tabel berikut:

Field Laporan	Isian Hasil Praktik Peserta Didik
Nama Peserta Didik / Kelas	muhamat rafa inra
Tanggal Praktik	23-10-2026
Nama & Tujuan Proyek	pemdas & untuk mengetaui lebih dalam tentang website

Langkah Kerja Singkat	1.Merancang struktur antarmuka [HTML & CSS] untuk tampilan kalkulator dan tombol switch Dark Mode. 2. Menuliskan kode fungsi logika di JavaScript untuk menangani operasi matematika serta event listener tombol. 3. Melakukan pengujian [testing] aplikasi pada browser melalui Consule dan memastikan fitur Drak Mode berjalan dengan lancar.
Hasil Output Desain	(Sematkan Screenshot Versi Tampilan Kalkulator & Fitur Dark Mode Aktif / Link Akses Repository GitHub)
Kendala yang Ditemukan di Lapangan	Terjadi kesalahan penulisan pada nama variabel elemen HTML di JavaSript sehingga fungsi tombol kalkulator atau Dark Mode sempat tidak merespons.
Solusi Penanganan Bug / Error	Memeriksa kembali pesan kesalahan melalui Devoloper Tools di browser dan menyamakan penamaan ID\variabel antara berkas HTML dan JavaSript.
Kesimpulan Praktik Mandiri	Melalui praktik ini, saya dapat memahami cara menghubungkan logika pemograman JavaSript dengan antarmuka web.

K. REFLEKSI PESERTA DIDIK

- 1. Apa perbedaan rasa yang paling menantang sekaligus berkesan saat Anda mulai menulis kode logika pemrograman JavaScript (Bab 4) dibandingkan saat hanya menyusun struktur visual (Bab 3)? Saat menyusun struktur visual [Bab 3], fokus utamanya adalah tata letak, estetika, dan tampilan statis yang mudah divisualisasikan secara langsung.
- 2. Dari empat aktivitas praktikum terbimbing yang dilakukan, bagian aktivitas mana yang paling cepat Anda serap logikanya? Uraikan alasannya! Bagian aktivitas penerapan operator aritmatika dan deklarasi variabel sederhananya. Alasannya adalah karena konsep alur matematika dan pengisian variabel bersifat langsung, matematis, dan mudah dibayangkan secara bertahap
- 3. Apakah pemahaman mengenai alur pengiriman parameter pada sebuah Functions atau manipulasi seleksi DOM masih membingungkan Anda? Sebutkan bagian spesifik yang butuh asistensi ekstra! sudah dapat dipahami. Namun, bagian spesifik yang masih membutuhkan asistensi ekstra adalah saat menguhubungkan parameter dari sebuah funsi dengan nilai yang diambil langsung dari input formulir DOM secara real-time.

- 4. Apakah proyek integrasi logika interaktif dasbor siswa ini berhasil Anda selesaikan tepat waktu sesuai tenggat alokasi waktu praktik laboratorium? YA, berhasil diselesaikan tepat waktu. Seluruh intruksi mulai dari pembuatan struktur visual hingga penulisan skrip logika interaktif dan penangangan.

L. PENILAIAN

1. Penilaian Sikap

Aspek Sikap	Indikator Penilaian Utama	Skor Maks
Disiplin	Hadir tepat waktu di lab, tertib, dan mengirimkan file laporan sebelum batas waktu pengerjaan berakhir.	20
Tanggung Jawab	Merawat kebersihan area meja PC lab komputer dan menyusun arsip kode terstruktur rapi.	20
Kerja Sama	Aktif berdiskusi memecahkan problem penulisan tanda baca sintaks (missing semicolons/brackets) bersama rekan sejawat tanpa membuat kegaduhan.	20
Kemandirian	Berusaha menelusuri pesan eror pada konsol secara mandiri memanfaatkan petunjuk baris sebelum bertanya pada guru pembimbing.	20
Ketelitian	Memperhatikan ketepatan penulisan huruf besar-kecil (case sensitive) pada selektor ID elemen HTML.	20

2. Penilaian Keterampilan

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Implementasi JavaScript	Kode JS terstruktur bersih,	Logika fungsi berjalan baik, namun terdapat	Struktur kode masih berantakan	Belum mampu menyusun struktur logika

	menggunakan let/const secara tepat, penulisan fungsi efisien, dan bebas eror sintaks.	sedikit ketidakrapian penamaan variabel.	(redundant log) dan banyak baris kode mati yang tidak terpakai.	fungsi JavaScript secara mandiri.
Manipulasi DOM & Logika	Interaktivitas DOM dinamis bekerja 100% sempurna baik pada kalkulator nilai, loop, maupun transisi tema Dark Mode.	Modifikasi DOM berhasil keluar, namun manipulasi warna skema CSS responsif masih kurang presisi letaknya.	Logika percabangan berfungsi tetapi terjadi bug tipe data saat form input dikosongkan pengguna.	Halaman web tetap statis; aksi klik tombol gagal memicu perubahan konten antarmuka.
Analisis & Laporan	Penjelasan laporan sangat mendalam, jawaban atas 3 evaluasi studi kasus logis akademis, serta visual terlampir komplit.	Laporan diisi runtut dan jelas, namun tangkapan layar bukti uji coba tugas mandiri kurang komplit kondisinya.	Analisis pengerjaan sangat minim dan terbatas dalam menjabarkan evaluasi kendala pemrograman.	Belum menyerahkan berkas dokumen laporan praktikum hingga batas toleransi yang diberikan.

3. Kriteria Ketuntasan Komponen Produk

Komponen Produk yang Dinilai	Skor Maksimal
Integrasi tag skrip eksternal berjalan lancar tanpa error path pemanggilan file skrip	25
Konstruksi logika fungsi komputasi dan percabangan if-else kalkulator nilai berjalan akurat	30
Penerapan manipulasi properti DOM dan Event Listener klik mengubah halaman secara dinamis	20
Pengembangan Tugas Mandiri (Detektor Grade Nilai Bertingkat) diselesaikan secara utuh	15
Laporan praktikum lengkap berdasarkan standardisasi pengisian tabel laporan	10

Total Nilai Ketuntasan Maksimal	**100**

M. KESIMPULAN

Melalui penyelesaian pengerjaan praktikum unit Bab 4 ini, peserta didik secara nyata mengintegrasikan tiga pilar pembangun front-end web: HTML sebagai tulang punggung rangka, CSS sebagai pembungkus estetika rupa, dan JavaScript sebagai penggerak motorik logika interaktivitas halaman web. Keterampilan memanipulasi objek dokumen (DOM Manipulation), manajemen penangkapan aksi (Event Handling), dan penguasaan struktur kendali dasar merupakan pondasi mutlak yang wajib dimiliki untuk mempersiapkan peserta didik menjadi seorang pengembang web profesional (Frontend Developer / Software Engineer) di era industri digital modern.